2026.10.13 组会

1. 相关思考

1. OPSD:OPD 的特殊形式，教师由学生自己来当，通过给学生额外的特权信息(privileged information)来使学生充当教师。

OPD 目标函数:

$$L_{\mathrm{OPD}} = E_{y\sim p_\theta(\cdot|x)}\left[\sum_i D_{\mathrm{KL}}\left(p_\theta(\cdot|x,y_{<i})\|p_T(\cdot|x,y_{<i})\right)\right]$$

OPSD 目标函数:

$$\boxed{L_{\mathrm{OPSD}} = E_{y\sim p_\theta(\cdot|x)}\left[\sum_i D_{\mathrm{KL}}\left(p_\theta(\cdot|x,y_{<i})\|p_{\theta_{\mathrm{teacher}}}(\cdot|x,y_{<i},z)\right)\right]}$$

虽然是同一个模型，但是教师拥有更多信息，所以它对下一步推理的概率分布可能更合理。

有基于 OPSD 方法并将其应用于扩散语言模型领域的工作，该工作论文链接在此：https://arxiv.org/abs/2606.18195v2

论文提出了一种叫 d-OPSD 的方法，OPSD 框架不变，但特权信息取自未来终点，即学生模型最终输出结果，在每一个扩散时间步，教师模型抽取部分输出结果填原先自己的掩码。

2. 我本周有一想法，大致如下,假设基础模型为 M0,比如通过数学、代码、文学等训练得到 M_math、M_code、M_literature 等，如何通过一种方法，获得一个终点模型 M1?

但查找相关资料后，发现已经有相关工作，该领域可概括为模型合并(Model Merging)。

相关工作：

1. https://arxiv.org/abs/2306.01708
2. https://arxiv.org/abs/2311.03099
3. https://arxiv.org/abs/2509.23592
4. https://arxiv.org/abs/2608.01184

3. 模型抗遗忘必须考虑参数动态扩容。因为从信息论角度出发容易想出，不存在一种算法，使得固定参数模型可以无限积累任意多独立知识，且知识的增加又

是模型持续学习的重要需求。但同时，模型也不应该每学习一种新能力，就必须去增加参数。因为已有参数可能存在冗余，不同能力也可能共享参数。

所以容易联想，能否实现按需扩容？但查找相关资料后，发现最近已经有相关工作：

1. GoD-MoE(AAAI 2026)：
   https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/40077
2. CoPE(ICML 2026)：
   https://proceedings.mlr.press/v306/wang26le.html
3. https://arxiv.org/abs/2511.03270

我看了 DeepSeekMoE 的部分思路：[2401.06066] DeepSeekMoE: Towards Ultimate Expert Specialization in Mixture-of-Experts Language Models，我认为该架构核心思想：1、细粒度专家划分；2、共享专家隔离；可以借鉴。比如，在持续学习场景下，可以激活微调与当前任务最相关的几个专家，尽可能少扰动与旧知识联系的其余专家。这份工作[2503.05029] Continual Pre-training of MoEs: How robust is your router?也证明了 MoE 的路由机制天生具有良好抗遗忘性。并且就动态扩容而言，我们可以考虑增加专家数量，这类似软件工程的高内聚低耦合思路。

2. 技能学习

本周我学习了 Hugging Face 核心库 transformers、trl、accelerate、datasets、peft 的基本用法。